

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Propuesta de Trabajo de Grado

Prototipo para detección en línea de eventos mediante señales de actividad y medidas de polarización con datos de YouTube

Autora: Laura Camila Betancourt Horta

Director: PhD. Robinson Andrey Duque Agudelo

Codirector: PhD. Victor Andrés Bucheli Guerrero

Programa de Ingeniería de Sistemas

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Ambientes Visuales de Programación Aplicativa (AVISPA)

Índice general

1 Planteamiento del problema	1
1.1 Descripción del problema	1
1.2 Formulación del problema	1
2 Justificación	2
2.1 Relevancia social	2
2.2 Relevancia científica	2
2.3 Relevancia académica	2
3 Objetivos	3
3.1 Objetivo general	3
3.2 Objetivos específicos	3
3.3 Resultados esperados	3
4 Alcance	5
5 Marco de referencia	6
5.1 Estado del arte	6
5.2 Marco conceptual	8
6 Metodología	11
6.1 Actividades a realizar	11
6.2 Cronograma de actividades	13
7 Presupuesto	14
Referencias	15

Índice de cuadros

3.1	Resultados esperados	4
6.1	Plan de actividades y resultados	12
6.2	Cronograma de actividades	13
7.1	Costo de personal	14
7.2	Costo de hardware	14
7.3	Costo total	14

1. Planteamiento del problema

1.1. Descripción del problema

La detección de eventos consiste en la identificación automática de sucesos del mundo real a partir de flujos de datos, siendo crucial para comprender fenómenos emergentes. Sin embargo, la literatura sobre detección de eventos en redes sociales presenta una limitación fundamental: la mayoría de los enfoques se basan en el rastreo de señales de actividad o características de ráfaga, que son métricas cuantitativas del volumen y la velocidad de interacción del usuario (como visualizaciones, comentarios o reacciones) [1]. La hipótesis central de esta propuesta es que un modelo basado únicamente en el volumen es insuficiente para detectar eventos socialmente relevantes [2].

Los modelos basados únicamente en volumen son sensibles al ruido y pueden fallar en capturar eventos que son socialmente críticos, ya que estos no siempre generan un volumen masivo de publicaciones, aunque sí generen tensión social o cambios de opinión.

Si bien la polarización se ha consolidado como un indicador superior de tensión social y de fragmentación del discurso, útil para descubrir eventos críticos asociados a cambios de opinión, su aplicación está mayormente limitada a estudios de detección retrospectiva y sobre plataformas distintas a YouTube (principalmente Twitter/X) [2].

Existe un vacío de investigación en la intersección entre las medidas avanzadas de polarización y las arquitecturas de detección en línea, específicamente en el dominio de YouTube [1]. Esta carencia limita la capacidad actual para identificar de manera inmediata y precisa los sucesos emergentes que tienen un potencial de división o consenso abrupto, es decir, los eventos (sucesos verificados y socialmente relevantes que emergen en un intervalo corto y son objeto de atención pública) definidos operacionalmente. Resolver este vacío es el objetivo de la presente propuesta.

1.2. Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un prototipo para detección en línea de eventos mediante señales de actividad y medidas de polarización con datos de YouTube?

2. Justificación

2.1. Relevancia social

El proyecto aborda la necesidad de monitorear y comprender eventos, definidos como sucesos de interés público capaces de generar debate colectivo y una respuesta social significativa. Al integrar medidas de polarización, que son indicadores fundamentales de la tensión social y la fragmentación del discurso (dimensiones ideológica, afectiva y estructural), este prototipo ofrece una herramienta más sensible para identificar los eventos socialmente críticos. La utilidad social radica en ir más allá de la detección de fenómenos virales por volumen, para enfocarse en sucesos que impactan la distribución de opiniones y que tienen un potencial de conflicto. Por lo tanto, el proyecto contribuye directamente a la capacidad de rastrear y analizar la emergencia de la división social en entornos dinámicos como YouTube.

2.2. Relevancia científica

La relevancia científica del proyecto radica en su contribución directa a cerrar un vacío de investigación claramente identificado en la literatura. La investigación propone validar operativamente un enfoque que hasta ahora ha sido predominantemente retrospectivo y monoplataforma [1].

Integración metodológica. La combinación de señales de actividad (como filtro de anomalía) y medidas de polarización (como criterio de relevancia) en un único decisor para la detección de eventos en línea.

Adaptación de medidas. La adaptación e implementación de medidas avanzadas de polarización, validadas históricamente en Twitter/X [2], para su uso en una arquitectura de procesamiento de flujos con datos extraídos de la API de YouTube [3].

Este trabajo generará evidencia empírica nueva sobre la utilidad de la polarización en arquitecturas operacionales en línea, enriqueciendo las metodologías de detección de eventos en plataformas de video con características de datos distintas.

2.3. Relevancia académica

Este proyecto representa la puesta en práctica de las habilidades desarrolladas a lo largo de la carrera y constituye un aporte directo al grupo de investigación AVISPA [4] y al proyecto PROMUEVA [5], al contribuir al cumplimiento de sus objetivos y al fortalecimiento de sus líneas de estudio sobre la polarización en redes sociales.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un prototipo de detección en línea de eventos que integre señales de actividad y medidas de polarización con datos de YouTube, y mostrar su utilidad mediante casos de uso.

3.2. Objetivos específicos

1. Realizar una revisión estructurada de la literatura sobre detección de eventos en redes sociales, con énfasis en enfoques en línea y en aplicaciones en YouTube.
2. Implementar un pipeline reproducible de adquisición y preprocesamiento de datos mediante la API de YouTube para captar interacciones generadas por los usuarios en la plataforma.
3. Construir señales de actividad y calcular medidas de polarización a partir del contenido extraído mediante la API de YouTube.
4. Diseñar e implementar el decisor para la detección de eventos que combine señales de actividad y medidas de polarización.
5. Documentar casos de uso mediante un procedimiento de verificación basado en cronología pública.

3.3. Resultados esperados

A continuación se presentan los resultados esperados, mapeados uno a uno con los *objetivos específicos*:

Cuadro 3.1: Resultados esperados

Objetivo específico	Resultado esperado
Realizar una revisión estructurada de la literatura sobre detección de eventos en redes sociales, con énfasis en enfoques en línea y en aplicaciones en YouTube.	La generación de un documento de revisión estructurada de la literatura que establezca el estado del arte y el vacío de investigación en la detección de eventos en línea en YouTube.
Implementar un pipeline reproducible de adquisición y preprocesamiento de datos mediante la API de YouTube para captar interacciones generadas por los usuarios en la plataforma.	Un pipeline reproducible que garantice la adquisición y el preprocesamiento continuo de datos extraídos de la API de YouTube.
Construir señales de actividad y calcular medidas de polarización a partir del contenido extraído mediante la API de YouTube.	El conjunto de algoritmos implementados para la derivación de tasas de cambio de las señales de actividad y el cálculo de medidas de polarización a partir de los datos de YouTube.
Diseñar e implementar el decisor para la detección de eventos que combine señales de actividad y medidas de polarización.	El prototipo funcional de detección en línea, que opera el decisor para generar una alarma cuando se detecta una anomalía validada por la combinación del filtro de actividad y el criterio de polarización.
Documentar casos de uso mediante un procedimiento de verificación basado en cronología pública.	La documentación y validación de casos de uso, demostrando la utilidad del prototipo mediante la verificación de las alarmas generadas con la cronología pública de eventos.

4. Alcance

El alcance de este proyecto está rigurosamente definido por el *objetivo general*, los *objetivos específicos* y el *marco conceptual* que prioriza el enfoque de *detección en línea*.

Incluye. El proyecto desarrollará e implementará un prototipo operacional cuyo objetivo es la detección en línea de eventos. Para lograrlo:

- **Dominio de datos:** Se centrará exclusivamente en la adquisición, preprocesamiento y análisis de datos generados por el usuario (visualizaciones, comentarios, reacciones) extraídos a través de la API de YouTube [3].
- **Objeto de detección:** El objeto de estudio son los eventos, definidos operacionalmente como aquellos sucesos que provocan anomalías detectables tanto en el volumen de actividad como en las medidas de polarización.
- **Metodología de señales:** Se construirán *señales de actividad* como filtro de anomalía de primer nivel, y se calcularán *medidas de polarización* como señal clave para determinar la relevancia social del evento.
- **Sistema:** Se diseñará y operará un sistema bajo el paradigma de *Detección en Línea* (procesamiento continuo de flujos de datos a medida que llegan, cerca de su ocurrencia).
- **Verificación:** La utilidad del prototipo se demostrará mediante la documentación de casos de uso, siguiendo un proceso de verificación basado en la cronología pública.

Excluye. El proyecto excluirá explícitamente los siguientes enfoques y alcances:

- **Temporalidad estricta:** El proyecto no se alinea con la definición estricta de *Detección en Tiempo Real* (que implica plazos máximos de respuesta rígidos cuyo incumplimiento constituye un fallo del sistema) [6].
- **Enfoques descartados:** Se descarta la implementación de técnicas de *Detección Retrospectiva* (análisis de datos históricos a posteriori) y *Detección Prospectiva* (pronóstico de eventos futuros) [6].
- **Dominio multiplataforma:** La investigación no abordará la integración de datos o señales provenientes de múltiples plataformas de redes sociales; el foco se mantiene únicamente en YouTube.

5. Marco de referencia

5.1. Estado del arte

El presente estado del arte se centra en el análisis de las metodologías de *detección de eventos* en redes sociales, utilizando como filtro los objetivos centrales de esta propuesta: desarrollar un prototipo de detección en línea que integre señales de actividad y medidas de polarización con datos de YouTube. La detección de eventos se define como la identificación automática de sucesos del mundo real capturados en flujos de datos. Temporalmente, la literatura distingue entre detección retrospectiva (análisis histórico a posteriori), prospectiva (pronóstico) y la detección en tiempo real [6]. En sentido estricto, “tiempo real” implica plazos máximos de respuesta; este anteproyecto se alinea con la *detección en línea*, la cual procesa el flujo de datos a medida que llega para identificar eventos cerca de su ocurrencia, sin las garantías temporales estrictas de los sistemas de “tiempo real” [6, 7].

Enfoques de detección. Los enfoques contemporáneos de detección de eventos en redes sociales se agrupan en varias familias, siendo los métodos basados en características de ráfaga los que rastrean las denominadas *señales de actividad* [6]. Estas señales son métricas cuantitativas que reflejan el volumen y la velocidad de la interacción del usuario.

■ Modelos basados en volumen

- *Método y uso.* Estos métodos monitorean variables cuantitativas (volumen de mensajes, frecuencia de términos). Un evento se declara cuando se detecta un pico o una “ráfaga” que supera un umbral estadístico. En esta propuesta, las señales (visualizaciones, comentarios y reacciones) se analizarán como series de tiempo, derivando tasas por ventana (p. ej., comentarios por minuto) a partir de diferencias entre muestreos.
- *Limitaciones y contraste.* Estudios comparativos [2] reportan desventajas del volumen frente a señales de polarización para identificar eventos sociales; por ello, el volumen se emplea aquí como filtro de anomalía y no como criterio único.

■ Modelos basados en sentimiento

- *Método y uso.* Extienden el enfoque de volumen incorporando la valencia emocional del contenido (proporción de publicaciones positivas/negativas) en ventanas deslizantes [8].

- *Limitaciones y contraste.* El sentimiento ayuda a filtrar picos irrelevantes; sin embargo, mide *valencia*, mientras que la *polarización* mide dispersión/segmentación de posturas: no son equivalentes. Algunos estudios [2] reportan sensibilidades competitivas del sentimiento, pero su precisión puede degradarse ante sarcasmo, ironía o ambigüedad léxica.

Polarización como señal de eventos.

- *Contextos de detección.* La polarización es un indicador de tensión social y de fragmentación del discurso (dimensiones ideológica, afectiva y estructural). Los eventos se definen aquí como sucesos que provocan anomalías detectables no solo en actividad sino también en medidas de polarización (p. ej., el de Santiago de Cali en 2021) [9].
- *Medidas de polarización.* Esteban-Ray (ER) vincula polarización y potencial de conflicto [10]; *EMD* (Earth Mover's Distance) mide la distancia de una distribución respecto al consenso [11]; *MEC* (Minimal Effort to Consensus) representa el costo mínimo para transformar la distribución en consenso [12].
- *Ventaja empírica.* Estudios comparativos [2] sugieren ventajas de la polarización frente al volumen para descubrir eventos críticos asociados a cambios de opinión.

Detección en plataformas específicas.

- *Desafíos y particularidades.* La mayor parte de la evidencia comparativa para polarización avanzada procede de Twitter/X [2].
- *Foco en YouTube.* El prototipo se enfoca en YouTube, extrayendo señales de actividad vía API, analizadas como series de tiempo para derivar tasas de cambio por ventana.
- *Particularidad de la propuesta.* La literatura ha validado la utilidad de la polarización, pero mayormente en retrospectivo y sobre Twitter/X [2]. El desafío aquí es construir estas señales y calcular medidas de polarización desde la API de YouTube [3] y adaptarlas a una arquitectura de detección en línea.

Existe un vacío en la intersección entre medidas avanzadas de polarización y arquitecturas en línea en plataformas de video. Lo que falta en la literatura que este proyecto propone es: la implementación y adaptación de medidas de polarización, validadas sobre datos retrospectivos de Twitter/X [2], a un prototipo operacional en línea aplicado a YouTube, integrando la sensibilidad social de la polarización con la inmediatez del procesamiento de flujos en un dominio con características de datos distintas.

5.2. Marco conceptual

5.2.1. Detección de eventos

La detección de eventos se define como la identificación automática de la ocurrencia de sucesos, los cuales son fenómenos del mundo real capturados como flujos de datos [6]. Dada su relevancia para comprender fenómenos emergentes, la comunidad de investigación ha prestado gran atención a esta área, especialmente en aplicaciones como la identificación de eventos en redes sociales, el monitoreo de contenido en *streaming* y la minería de archivos multimedia [6].

Para enmarcar conceptualmente esta propuesta, es fundamental definir su alcance temporal. La literatura [6] distingue las técnicas según varias dimensiones, siendo la temporal una de las fundamentales. Las técnicas se categorizan en tres clases principales: *detección retrospectiva* (detecta eventos a posteriori, minando colecciones de datos históricos); *detección en tiempo real* (detecta eventos durante el tiempo de ejecución procesando datos de *streaming* entrantes; en sentido estricto, “tiempo real” implica plazos máximos de respuesta y su incumplimiento constituye fallo del sistema [7]; y *detección prospectiva* (pronostica la ocurrencia de eventos futuros). [6]

Esta investigación descarta los enfoques retrospectivos y prospectivos, ya que el objetivo es detectar eventos mientras ocurren. El foco del proyecto se alinea, por tanto, con la detección de eventos durante el tiempo de ejecución a partir de datos de *streaming*. Aunque la literatura [6] denomina a esta categoría “detección en tiempo real”, es fundamental precisar su alcance. En este trabajo, “tiempo real” se entendería en su sentido estricto (que implica plazos máximos duros), como en la ingeniería de sistemas [7]. En contraste, este prototipo adopta la *detección en línea*: procesamiento continuo sin prometer un plazo máximo de respuesta.

5.2.2. Eventos

Un evento se delimita para este trabajo como un suceso de interés público y relevancia social. A diferencia de otros fenómenos virales (como memes o contenido de entretenimiento), un evento es aquel capaz de generar un debate colectivo y una respuesta social significativa. En el contexto de esta propuesta, la distinción es fundamental: un evento no solo genera actividad, sino que también tiene el potencial de generar división o consenso abrupto. Por lo tanto, para este prototipo, un evento se define *operacionalmente* como un suceso emergente que provoca una anomalía detectable tanto en las señales de actividad como en las medidas de polarización de la plataforma.

5.2.3. Señales de actividad

Las *señales de actividad* son las métricas cuantitativas extraídas de la API de YouTube [3] que reflejan el volumen y la velocidad de la interacción del usuario con el contenido. Estas señales incluyen, pero no se limitan a, el volumen de visualizaciones, comentarios y reacciones. Para el propósito de la detección en línea, estas señales no se analizan como conteos estáticos, sino como series de tiempo. El indicador clave es la *tasa de cambio* de estas métricas (p.ej., comentarios por minuto). Las tasas se derivan por ventana a partir de diferencias entre muestreos; no son campos nativos de la API. Conceptualmente, un incremento abrupto y estadísticamente significativo en estas señales se considera una anomalía. Operacionalmente, esta anomalía se evalúa en ventanas deslizantes contra un umbral operativo (línea de base histórica) y, opcionalmente, requiere confirmación en K ventanas (mecanismo de histéresis) para filtrar ruido. Esta anomalía actúa como el mecanismo de disparo o filtro de primer nivel del prototipo. Sin embargo, como se ha argumentado, estas señales por sí solas son insuficientes, lo que hace necesaria la integración de medidas de polarización.

5.2.4. Polarización

- *Definición y relevancia.* La polarización se ha consolidado como un indicador fundamental de la tensión social en redes sociales. Estos entornos tienden a reforzar divisiones ideológicas (formando cámaras de eco) y reducir el diálogo. Se manifiesta en tres dimensiones: ideológica, afectiva y estructural. A diferencia del *sentimiento* (valencia positiva/negativa), la *polarización* capta dispersión/segmentación de posturas en la distribución de opiniones [2]. Para cuantificar este fenómeno, se emplean índices como Esteban-Ray (ER) [10], Earth Mover's Distance (EMD) [11] y Minimal Effort to Consensus (MEC) [12].
- *La insuficiencia de las señales de actividad.* La hipótesis central de este trabajo es que las señales de actividad por sí solas son insuficientes para detectar eventos relevantes. Un modelo basado únicamente en el volumen es sensible al ruido y puede fallar en capturar eventos socialmente críticos que no generan necesariamente un volumen masivo de publicaciones. La literatura reciente respalda esta hipótesis: estudios comparativos [2] reportan ventajas del uso de polarización frente a volumen para identificar eventos sociales.
- *El “vacío” y la justificación del prototipo.* La literatura [2] ha demostrado que los eventos significativos desencadenan cambios abruptos en la distribución de opiniones, los cuales se manifiestan como ráfagas en los niveles de polarización. Sin embargo, estos métodos que validan la polarización como una señal superior han sido implementados, en su mayoría, bajo un enfoque de detección retrospectiva,

analizando datos históricos para identificar *a posteriori* los cambios significativos [2]. Aquí se define la contribución principal de esta propuesta: existe un vacío en la aplicación de estas medidas. Por lo tanto, el *objetivo general* es diseñar un prototipo que integre ambas señales: (i) señales de actividad como filtro de anomalía, y (ii) medidas de polarización como la señal clave para identificar cuáles anomalías corresponden a eventos socialmente relevantes. La novedad radica en adaptar estas medidas, validadas en estudios retrospectivos, a una arquitectura de detección en línea aplicada a datos de YouTube.

6. Metodología

A continuación se presenta el plan de trabajo basado en la metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) [13], adaptado al contexto de detección en línea de eventos con datos de YouTube. La estructura se organiza en las fases de comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado y evaluación. Esta adaptación conserva la rigurosidad de CRISP-DM [13] y la orienta a los objetivos del proyecto.

6.1. Actividades a realizar

La siguiente tabla define las actividades a realizar.

Cuadro 6.1: Plan de actividades y resultados

Fase	Actividades	Resultados obtenidos
Comprensión del negocio	■ A1. Realizar una revisión estructurada de la literatura con foco en detección en línea y aplicaciones en YouTube. ■ A2. Definir el protocolo de verificación por cronología pública (fuentes, criterios de validación y ventana temporal).	■ Reporte de revisión de la literatura. ■ Protocolo de verificación documentado.
Comprensión de los datos	■ A3. Explorar la YouTube Data API y caracterizar endpoints, latencias y cuotas. ■ A4. Auditar la disponibilidad y calidad de campos para señales de actividad y polarización.	■ Diccionario de datos.
Preparación de los datos	■ A5. Implementar un pipeline reproducible de adquisición y preprocesamiento. ■ A6. Construir señales de actividad. ■ A7. Calcular medidas de polarización.	■ Pipeline reproducible.
Modelado	■ A8. Diseñar el decisor de eventos en línea que combine señales de actividad y polarización. ■ A9. Implementar el prototipo de detección.	■ Prototipo de detección de eventos en línea.
Evaluación	■ A10. Documentar casos de uso con línea de tiempo y evidencias.	■ Reporte con eventos confirmados, aciertos y falsas alarmas.

7. Presupuesto

En esta sección se presentan de manera detallada todos los costos que se han presupuestado para la realización de este proyecto. El presupuesto del proyecto tiene en cuenta dos conceptos claves: personal y hardware.

En la siguiente tabla se especifican los costos en personal que se incurrirán en el tiempo dedicado al desarrollo de este proyecto.

Cuadro 7.1: Costo de personal

Concepto	Rol	Dedicación (hora/semana)	Costo por hora	Costo total (39 semanas)
Laura Camila Betancourt Horta	Investigadora	24	\$48.000	\$44.928.000
Robinson Andrey Duque Agudelo	Director	2	\$180.000	\$14.040.000
Victor Andrés Bucheli Guerrero	Codirector	2	\$180.000	\$14.040.000
Total				\$73.008.000

En la siguiente tabla se especifican los costos en hardware que se incurrirán en el tiempo dedicado al desarrollo de este proyecto.

Cuadro 7.2: Costo de hardware

Concepto	Costo
Computador portátil	\$2.250.000

A continuación, se presenta el costo total del desarrollo de este proyecto.

Cuadro 7.3: Costo total

Concepto	Costo
Personal	\$73.008.000
Hardware	\$2.250.000
Total	\$75.258.000

Referencias

- [1] M. S. Mredula, N. Dey, M. S. Rahman, I. Mahmud, and Y.-Z. Cho, “A review on the trends in event detection by analyzing social media platforms’ data,” *Sensors*, vol. 22, no. 12, p. 4531, 2022.
- [2] J. A. Payan Caicedo, “Modelo prototipo para la detección de eventos en redes sociales que contribuya al entendimiento de fenómenos sociales en un caso de estudio en colombia.” Resultados del trabajo integrador. Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios, Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad del Valle. Directores: Robinson Andrey Duque Agudelo, Ph.D. y Víctor Andrés Bucheli Guerrero, Ph.D., junio 2025.
- [3] Google Developers, “YouTube data API v3 — developer documentation.” <https://developers.google.com/youtube/v3>, 2025. Accedido: 31 de octubre de 2025.
- [4] U. Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC), “AVISPA — ambientes visuales de programación aplicativa.” <https://eisc.univalle.edu.co/index.php/grupos-investigacion/avispa>, 2025. Sitio oficial del grupo de investigación AVISPA. Accedido: 31 de octubre de 2025.
- [5] PROMUEVA, “Proyecto PROMUEVA — promoviendo la evaluación de la polarización social.” <https://sites.google.com/view/promueva/>, 2025. Sitio oficial del proyecto PROMUEVA. Accedido: 31 de octubre de 2025.
- [6] M. Mondal, M. Khayati, H.-Â. Sandlin, and P. Cudré-Mauroux, “A survey of multi-modal event detection based on data fusion,” *The VLDB Journal*, vol. 34, no. 1, p. 9, 2025.
- [7] M. L. Pinedo, “Design and implementation of scheduling systems: More advanced concepts,” in *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*, pp. 485–508, Springer, 2016.
- [8] G. Paltoglou, “Sentiment-based event detection in Twitter,” *Journal of the Association for Information Science and Technology*, vol. 67, no. 7, pp. 1576–1587, 2016.
- [9] B. R. Lozano Lerma, “Social uprising, racism, and resistance in cali’s national strike,” *South Atlantic Quarterly*, vol. 121, no. 2, pp. 425–434, 2022.
- [10] J. Esteban and D. Ray, “On the measurement of polarization,” *Econometrica*, vol. 62, no. 4, pp. 819–851, 1994.

-
- [11] Y. Rubner, C. Tomasi, and L. J. Guibas, “The Earth Mover’s Distance as a metric for image retrieval,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 40, no. 2, pp. 99–121, 2000.
- [12] J. C. Narváez, “Bridging theory and expert judgment: Advances in polarization metrics and their empirical correlations.” <https://ulvenforst.vercel.app/articles/bridging-theory-and-expert-judgment-advances-in-polarization-metrics-and-their-empirical-correlations>, Feb. 2025. Accedido: 31 de octubre de 2025.
- [13] A. Azevedo, M. F. Santos, *et al.*, “KDD, SEMMA and CRISP-DM: a parallel overview,” in *IADIS European Conference on Data Mining*, vol. 8, pp. 182–185, 2008.